CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de matrices de rang p, et nature de {rg ⩽ p} (X)

Énoncé

Soit (A_k) une suite de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ convergeant vers A. On suppose que les matrices A_k sont toutes de même rang p.

1. Montrer que $\mathrm{rg}(A) \leqslant p$.
2. Que dire de la nature topologique de l'ensemble $\mathcal{R}_p(\mathbb{K})$ des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang inférieur ou égal à p ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{rg}(M) \leqslant p \iff$ tous les mineurs d'ordre $p+1$ de M sont nuls.

Ce qu'on te demande. Passer à la limite dans la nullité des mineurs.

Corrigé

1. 1) Les mineurs d'ordre p + 1

Si $p \geqslant n$, il n'y a rien à montrer. Sinon, comme $\mathrm{rg}(A_k) = p$, tous les déterminants extraits d'ordre $p+1$ de A_k sont nuls. Chacun est une fonction continue des coefficients ; en passant à la limite, tous les déterminants extraits d'ordre $p+1$ de A sont nuls.

$$\mathrm{rg}(A) \leqslant p.$$

2. 2) Un fermé

Pour $p < n$:

$$\mathcal{R}_p(\mathbb{K}) = \bigcap_{\delta} \delta^{-1}(\{0\}),$$

où δ parcourt les (finiment nombreux) mineurs d'ordre $p+1$. Chaque $\delta^{-1}(\{0\})$ est fermé (δ continue) : $\mathcal{R}_p(\mathbb{K})$ est **fermé**. (Pour $p \geqslant n$, c'est $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tout entier.) La question 1 en est la version séquentielle : une limite de matrices de rang $\leqslant p$ est de rang $\leqslant p$.

3. 2) D'intérieur vide si p < n

Soit $M \in \mathcal{R}_p(\mathbb{K})$ avec $p < n$. La matrice M n'a qu'un nombre fini de valeurs propres, donc $M + \frac{1}{k} I_n$ est inversible (de rang $n > p$) pour k assez grand, et elle tend vers M. Toute boule centrée en M contient donc des matrices hors de $\mathcal{R}_p(\mathbb{K})$.

> $\mathcal{R}_p(\mathbb{K})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, d'intérieur vide si $p < n$.

Le rang exactement égal à p, lui, ne définit pas un fermé pour $p \geqslant 1$: $\frac{1}{k} I_n$ est de rang n et tend vers O_n, de rang 0.

Le piège

Le résultat est « $\leqslant p$ » et non « $= p$ » : le rang peut chuter à la limite.

La méthode

Conditions de rang : les traduire par l'annulation (ou la non-annulation) de mineurs, qui sont des fonctions continues.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.